Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

Année Universitaire 2025-2026

Devoir Surveillé

Classe	Matière	Enseignant
L3 – INFO	Développement Mobile	Dr. Naoufel KHAYATI

Date	Vendredi 09 Janvier 2026	**Nombre de Pages**	8
Durée	1H30 (10h30 – 12h00)	**Documents**	Non Autorisés
Barème	Ex1 : 5,5 pts ; Ex2 : 4,5 pts ; Ex3 : 10 pts	**Durée estimée / exercice**	Ex1 : 20 min ; Ex2 : 25 min ; Ex3 : 45 min

Exercice 1 (*5,5 pts*)

Cochez la / les bonne(s) réponse(s).

<u>NB : boutons radio = réponse unique / cases à cocher = réponses multiples</u>

1. La résolution d'intents se base sur le test de conformité d'un intent avec un filtre d'intent (intent-filter) selon trois critères. Lequel parmi ces éléments N'EST PAS un critère de test de conformité ?
   ❍ ***Actions*** ❍ ***Extras*** ❍ ***Catégories*** ❍ ***Données***

2. Quel mécanisme est utilisé pour sauvegarder et restaurer l'état d'une activité Android ?
   ❍ ***Intent*** ❍ ***Context*** ❍ ***Bundle*** ❍ ***JSON***

3. Quelle est la première méthode appelée sur une activité en cours d'exécution lorsque le téléphone reçoit un appel entrant ?
   ❍ ***onStop()*** ❍ ***onCreate()*** ❍ ***onDestroy()*** ❍ ***onPause()***

4. Quelle action d'Intent est utilisée pour lancer l'application de l'appareil photo ?
   ❍ ***ACTION_PICK*** ❍ ***ACTION_CAMERA*** ❍ ***ACTION_IMAGE_CAPTURE***

5. Quelle est la balise responsable de définir les éléments (options) d'un menu d'options sous Android ?
   ❍ ***<menu>*** ❍ ***<element>*** ❍ ***<item>*** ❍ ***<option>***

6. Lorsqu'il s'agit d'un Intent implicite, l'association entre l'application appelante et le composant appelé se fait au moment de :
   ❍ ***L'exécution*** ❍ ***La compilation*** ❍ ***Aucune association n'a lieu***

7. Si une activité ne peut pas aller en avant plan suite à un problème donné, elle sera transférée à la méthode :
   ❍ ***onDestroy()*** ❍ ***onResume()*** ❍ ***onRestart()*** ❍ ***onStop()*** ❍ ***onPause()***

8. Quel type d'intent faut-il utiliser pour lancer l'application « Galerie » ?
   ❍ ***Intent explicite*** ❍ ***Intent implicite*** ❍ ***Intent privé*** ❍ ***Intent diffusé***

9. Les permissions sont définies dans le fichier :
   ❍ ***permissions.json*** ❍ ***build.gradle*** ❍ ***AndroidManifest.xml*** ❍ ***MainActivity.kt***

10. Quel est le « *Result Code* » renvoyé lorsqu'une activité se termine correctement ?
❍ ***RESULT_OK*** ❍ ***RESULT_SUCCESS*** ❍ ***RESULT_FINISH*** ❍ ***RESULT_ACCEPT***

11. Quelle méthode permet d'envoyer un « *Result Code* » à l'activité appelante ?
❍ **send*Result()*** ❍ **set*Result()*** ❍ **finish*Result()*** ❍ **return*Result()***

12. La classe responsable du lancement d'une activité de laquelle on attend un résultat est :
   ❍ ***ActivityResultContract*** ❍ ***ActivityResultLauncher*** ❍ ***ActivityResult*** ❍ ***Intent***

13. Si le nom de la classe d'activité est « *ExamActivity* », comment sera nommée la classe de binding associée ?

❍ ***ExamActivityBinding*** ❍ ***ActivityExamBinding*** ❍ ***BindingActivityExam*** ❍ ***ExamBinding***

14. Comment activer le mécanisme ViewBinding dans un projet Android ?
    - ❍ ***En ajoutant la dépendance « implementation 'androidx.viewbinding:viewbinding:x.x.x' » dans le fichier build.gradle.***
    - ❍ ***En déclarant « viewBinding = true » dans le fichier build.gradle.***
    - ❍ ***En utilisant l'annotation « @ViewBinding » dans chaque classe d'activité.***
    - ❍ ***En ajoutant « android.viewbinding.enabled=true » dans le fichier gradle.properties.***

15. Que se passe-t-il si une vue (un objet d'interface) n'a pas d'id dans le XML ?
    - ❍ ***La vue reçoit un id automatiquement***
    - ❍ ***Erreur de compilation***
    - ❍ ***Crash à l'exécution***
    - ❍ ***La vue n'apparaît pas dans le binding***

16. Comment vérifier que les traitements de l'activité appelée ont été annulés par l'utilisateur ?
    - ❍ ***if (it.code == RESULT_CANCELED)***
    - ❍ ***if (it.resultCode == Activity.RESULT_CANCELED)***
    - ❍ ***if (it.status == CANCELED)***
    - ❍ ***if (it == RESULT_CANCELED)***

17. Lesquels parmi les éléments suivants sont des paramètres d'un intent implicite ? ***(Choisir 2)***

☐ ***La classe cible*** ☐ ***Le package cible*** ☐ ***L'action*** ☐ ***L'URI***

18. Parmi ces méthodes, lesquelles ne sont pas des méthodes de gestion du cycle de vie d'une activité : ***(Choisir 2)***

☐ ***onStart()*** ☐ ***onCheckedChanged()*** ☐ ***onRestart()*** ☐ ***onClick()*** ☐ ***onResume()***

19. Un Intent implicite peut être résolu par plusieurs applications.

❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

20. Un Intent explicite doit obligatoirement définir une action (*ACTION_VIEW*, *ACTION_SEND*, etc.).

❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

21. Après *onStop()*, l'activité est forcément détruite.

❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

22. ViewBinding fonctionne aussi bien avec Java qu'avec Kotlin.

❍ ***Vrai*** ❍ ***Faux***

Exercice 2 (*4,5 pts*)

Un développeur Android veut bien envoyer une information saisie par l'utilisateur d'une activité **A** à une activité **B**. Il a écrit les instructions données ci-après :

```
// Code au niveau de l'activité A

(1)  var infoSaisie = binding.edInfo.text
(2)  val i = Intent(this, B.class)
(3)  i.putExtra("info", "infoSaisie")
(4)  i.startActivity()
```

```
// Code au niveau de l'activité B

(5)  var infoRecue = intent.getStringExtra("infoSaisie")
(6) Toast.makeText(infoRecue, Toast.LENGTH_LONG).show()
```

NB : les numéros de lignes sont donnés entre parenthèses.

Chacune des lignes du code précédent présente une erreur.

Proposez un code rectifié pour chacune des lignes des activités A et B.

Nouveau code de A :

(1) ……

(2) ……

(3) ……

(4) ……

Nouveau code de B :

(5) ……

(6) ……

Exercice 3 (*10 pts*)

NB :

- ***Pour cet exercice, le ViewBinding est déjà activé.***
- ***L'objet ViewBinding utilisé dans les activités est nommé « binding »***

A. Soit une application Android contenant initialement 2 activités : « **CallActivity** » et « **SmsActivity** ».

1. Dans la première, on trouve une zone de saisie (*EditText d'id **phone1***) prête à accepter un numéro de téléphone et un bouton (*Button d'id **btnCall***) permettant de passer, **via un intent implicite**, un appel téléphonique direct au numéro saisi.

   a. Complétez le code nécessaire (du bouton ***btnCall***) permettant d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

..... `.btnCall.` ..... `{`

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

`}`

   b. Maintenant, on veut bien passer par le composeur téléphonique, quelle action utiliserez-vous ? (*Donnez juste le nom de l'action*) **(0,5 pt)**

.....
.....

   c. Laquelle des deux actions (celle utilisée dans '*a*' et celle mentionnée dans '*b*') nécessite une permission ? Argumentez. **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Dans la deuxième activité, on trouve :
   - Deux zones de saisie (d'ids respectifs ***phone2*** et ***sms***) prêtes à accepter respectivement un numéro de téléphone et un message texte.
   - Un bouton (*Button d'id* ***btnSend***) permettant, **via un intent implicite**, d'envoyer le SMS saisi au numéro de téléphone entré par l'utilisateur.

   a. Complétez le code nécessaire (du bouton ***btnSend***) permettant d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

```
..... .btnSend. ..... {

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

}
```

   b. Pour envoyer un SMS, on peut aussi utiliser la méthode ***SendTextMessage()*** d'un objet de type ***SmsManager***.
   Tout en argumentant votre réponse, dites laquelle des deux options (intent implicite ou SmsManager) nécessite une permission. **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Dans un deuxième temps, on a ajouté une troisième activité dite « **HomeActivity** ». Cette dernière est à considérer comme l'activité de démarrage.

1. Quelles sont parmi ces lignes, celles qui devraient être ajoutées à l'Intent-Filter de cette activité pour qu'elle puisse devenir l'activité de démarrage de l'application ? (Entourez la / les lettre(s) correspondantes à la / aux bonne(s) réponse(s)) **(0,5 pt)**

```
a. <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

b. <action android:name="android.intent.action.HOME" />

c. <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />

d. <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
```

2. Dans quel cas, la balise de la ligne c) devient-elle obligatoire ? **(1 pt)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Dans cette activité, on a créé un menu de 3 options permettant de naviguer vers les deux autres activités (**CallActivity** et **SmsActivity**) ou de quitter l'application.

   Sachant que les *ids* respectifs de ces options sont ***item_call***, ***item_sms*** et ***item_quit***, complétez le code ci-dessous afin d'assurer cette fonctionnalité. **(2 pts)**

   NB : Le code est à écrire sur la page suivante.

```
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {

            when(item.itemId) {

   R.id.item_call -> ……
……
……
……
……
……
……

    R.id.item_sms -> ……
……
……
……
……
……
……

     R.id.item_quit -> ……
……
……

                }

     }
```

BON TRAVAIL